

Mathématiques 2^e année

ALGÈBRE

DEVOIR N°1 À ENVOYER À LA CORRECTION

Eric Merle

Les cours du CNED sont strictement réservés à l'usage privé de leurs destinataires et ne sont pas destinés à une utilisation collective. Les personnes qui s'en serviraient pour d'autres usages, qui en feraient une reproduction intégrale ou partielle, une traduction sans le consentement du CNED, s'exposeraient à des poursuites judiciaires et aux sanctions pénales prévues par le Code de la propriété intellectuelle. Les reproductions par reprographie de livres et de périodiques protégés contenues dans cet ouvrage sont effectuées par le CNED avec l'autorisation du Centre français d'exploitation du droit de copie (20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris).

CNED, BP 60200, 86980 Futuroscope Chasseneuil Cedex, France

© CNED 2017

1-2057-DV-WB-01-18



DEVOIR N°1

à envoyer a la correction

A chercher après avoir étudié les séquences 1 et 2.

Exercice

On note $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{Z}^3, x^2 + y^2 + 2 = xyz\}$

1/ a- Vérifier que, pour tout (x, y, z) de E , les éléments suivants sont aussi dans E : $(-x, -y, z)$, $(-x, y, -z)$, $(x, -y, -z)$, (y, x, z) .

b- En déduire que l'ensemble E sera connu dès lors qu'on aura déterminé l'ensemble F tel que $F = \{(x, y, z) \in (\mathbb{N}^*)^3, x^2 + y^2 + 2 = xyz \text{ et } x \leq y\}$.

2/ On note $G = \{(x, y, z) \in (\mathbb{N}^*)^3, x^2 + y^2 + 2 = xyz \text{ et } x < y\}$

On note $f: \mathbb{Z}^3 \rightarrow \mathbb{Z}^3$
 $(x, y, z) \rightarrow (zx - y, x, z)$

a- Montrer que : $(x, y, z) \in G \Rightarrow f(x, y, z) \in F$

b- Etablir : $C_F(G) = \{(1, 1, 4)\}$

3/ En déduire que $F = \{g^n(1, 1, 4), n \in \mathbb{N}\}$ avec $g: \mathbb{Z}^3 \rightarrow \mathbb{Z}^3$
 $(X, Y, Z) \rightarrow (Y, YZ - X, Z)$

(g^0 désigne $\text{Id}_{\mathbb{Z}^3}$, g^1 désigne g , g^2 désigne $g \circ g$, etc.)

PROBLÈME

Objectif du problème

Cette introduction est destinée à expliquer le type des résultats obtenus dans le problème. Ce dernier ne commence qu'à partir du I.

Dans la démonstration en 1994 du « dernier théorème » de Fermat par Andrew Wiles, les « courbes elliptiques » jouent un rôle central par le biais de l'action du groupe $SL_2(\mathbb{Z})$ sur le demi-plan ouvert $\mathcal{H} = \{z \in \mathbb{C} : \text{Im}(z) > 0\}$.

En effet, il se trouve que l'ensemble des courbes elliptiques sur le corps $\mathbb{C}$ est en bijection (à un $\mathbb{C}$ -isomorphisme près) avec l'ensemble des réseaux de $\mathbb{C}$ (à une similitude près), lui-même en bijection avec l'ensemble des orbites du demi-plan $\mathcal{H}$ sous l'action de $SL_2(\mathbb{Z})$. Ce sont quelques propriétés de ces deux derniers ensembles que nous proposons d'étudier dans ce problème.

Partie I - Matrices carrées d'ordre 2 à coefficients entiers

Soit $\mathcal{M}_2(\mathbb{Z})$ l'ensemble des matrices $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ carrées d'ordre 2 à coefficients dans l'anneau $\mathbb{Z}$ des entiers relatifs.

Dans les parties I, II, III, les lettres a, b, c, d désignent des éléments de $\mathbb{Z}$. On pose :

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

I.A- Démontrer que l'ensemble $\mathcal{M}_2(\mathbb{Z})$ est un anneau.

I.B-

I.B.1) Démontrer que l'ensemble $GL_2(\mathbb{Z})$ des éléments de $\mathcal{M}_2(\mathbb{Z})$ inversibles dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{Z})$ est un groupe pour la multiplication, appelé le groupe des unités de l'anneau $\mathcal{M}_2(\mathbb{Z})$.

I.B.2) Montrer que

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in GL_2(\mathbb{Z}) \text{ si et seulement si } |ad - bc| = 1.$$

I.C- On pose

$$SL_2(\mathbb{Z}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{Z}) : ad - bc = 1 \right\}.$$

I.C.1) Montrer que $SL_2(\mathbb{Z})$ est un groupe pour la multiplication des matrices.

I.C.2) Déterminer l'ensemble des couples $(c, d) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ tels que la matrice $\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ c & d \end{pmatrix}$ appartienne à $SL_2(\mathbb{Z})$.

I.C.3) Déterminer l'ensemble des couples $(c, d) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ tels que la matrice $\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ c & d \end{pmatrix}$ appartienne à $GL_2(\mathbb{Z})$.

I.C.4) Quelle est la condition nécessaire et suffisante portant sur le couple (a, b) de $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ pour qu'il existe une matrice $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ appartenant à $GL_2(\mathbb{Z})$?

I.D- Soient S et T les éléments de $SL_2(\mathbb{Z})$ définis par

$$S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ et } T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Pour chacune des trois matrices T , S et TS , répondre aux questions suivantes :

I.D.1) La matrice est-elle diagonalisable, ou à défaut trigonalisable, dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$? Donner une forme réduite éventuelle ainsi qu'une matrice de passage.

I.D.2) La matrice est-elle diagonalisable, ou à défaut trigonalisable, dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$? Donner une forme réduite éventuelle ainsi qu'une matrice de passage.

I.E- On cherche les matrices A de $SL_2(\mathbb{Z})$ telles que $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$.

I.E.1) Soit A une telle matrice. Montrer que A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ et préciser les formes réduites diagonales possibles de A .

I.E.2) En déduire l'ensemble des matrices solutions A .

I.F- On cherche les matrices A de $SL_2(\mathbb{Z})$ telles que

$$A^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

I.F.1) Soit A une telle matrice. Montrer que A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ et calculer la trace $\text{Tr}(A)$ de A .

I.F.2) Donner la forme générale des matrices solutions A en fonction des trois paramètres a , b , c et d'une relation liant ces trois paramètres.

I.G-

I.G.1) Démontrer que si deux matrices U et V de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ sont semblables en tant que matrices de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$, alors elles sont semblables dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

I.G.2) En déduire que les matrices A de $SL_2(\mathbb{Z})$ solutions de l'équation :

$$A^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ sont semblables dans } \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \text{ à la matrice } S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Partie II - Réseaux de $\mathbb{C}$

On note $\mathcal{H}$ le demi-plan ouvert défini par $\mathcal{H} = \{z \in \mathbb{C} : \text{Im}(z) > 0\}$.

$\mathcal{B} = (\alpha, \beta)$ étant une base de $\mathbb{C}$ considéré comme plan vectoriel réel, on appelle réseau engendré par $\mathcal{B}$ l'ensemble $\Lambda_{\mathcal{B}} = \mathbb{Z}\alpha + \mathbb{Z}\beta = \{u\alpha + v\beta; (u, v) \in \mathbb{Z}^2\}$.

Pour simplifier les notations, un réseau sera généralement désigné par la lettre Λ , sans préciser quelle base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{C}$ l'engendre.

II.A-

II.A.1) De quelle structure algébrique est doté un réseau Λ ?

II.A.2) Démontrer que tout réseau Λ peut être engendré par une base $\mathcal{B} = (\alpha, \beta)$ de $\mathbb{C}$ telle que $\frac{\alpha}{\beta} \in \mathcal{H}$.

II.A.3) Démontrer que pour tout quadruplet $(a, b, c, d) \in \mathbb{Z}^4$ et pour tout $z \in \mathbb{C}$ tel que $cz + d \neq 0$, on a

$$\text{Im} \left(\frac{az + b}{cz + d} \right) = \frac{ad - bc}{|cz + d|^2} \text{Im}(z).$$

II.B-

II.B.1) Démontrer que si deux bases $\mathcal{B} = (\omega_1, \omega_2)$ et $\mathcal{B}' = (\omega'_1, \omega'_2)$ de $\mathbb{C}$ telles que

$$\frac{\omega_1}{\omega_2} \in \mathcal{H} \text{ et } \frac{\omega'_1}{\omega'_2} \in \mathcal{H}$$

engendrent le même réseau Λ , alors il existe une matrice $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z})$ telle que

$$\begin{pmatrix} \omega'_1 \\ \omega'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \end{pmatrix}.$$

II.B.2) Étudier la réciproque.

II.C- On considère un réseau Λ engendré par une base $\mathcal{B} = (\omega_1, \omega_2)$ de $\mathbb{C}$ telle que $\frac{\omega_1}{\omega_2} \in \mathcal{H}$.

Déterminer l'ensemble des couples $(c, d) \in \mathbb{Z}^2$ tels que $\mathcal{B}' = (\omega'_1, \omega'_2)$ avec $\omega'_1 = 3\omega_1 + 5\omega_2$ et $\omega'_2 = c\omega_1 + d\omega_2$ soit une base de $\mathbb{C}$ engendrant également le réseau Λ .

II.D- Pour tout complexe $\tau \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ on note Λ_τ le réseau engendré par la base $(\tau, 1)$ de $\mathbb{C}$. On suppose que $\tau \in \mathcal{H}$. Trouver la condition nécessaire et suffisante pour qu'un élément $\tau' \in \mathcal{H}$ vérifie $\Lambda_{\tau'} = \Lambda_\tau$.

Partie III - Similitudes directes de centre O laissant stable un réseau

Si Λ est un réseau et z un nombre complexe, on pose $z\Lambda = \{z\rho; (\rho \in \Lambda)\}$.

On dit que deux réseaux Λ et Λ' sont semblables s'il existe $\lambda \in \mathbb{C}^*$ tel que $\Lambda' = \lambda\Lambda$.

III.A-

III.A.1) Démontrer que tout réseau Λ est semblable à un réseau Λ_τ où $\tau \in \mathcal{H}$.

III.A.2) Démontrer que deux réseaux Λ_τ et $\Lambda_{\tau'}$, où $(\tau, \tau') \in \mathcal{H} \times \mathcal{H}$, sont semblables si et seulement si il existe une matrice $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z})$ telle que $\tau' = \frac{a\tau + b}{c\tau + d}$.

La fin de la partie III montre qu'il existe des similitudes directes de centre O , autres que des homothéties, laissant stable un réseau donné Λ .

III.B- Soit Λ un réseau.

III.B.1) Indiquer, sans faire de démonstration, le lien existant entre l'ensemble $S(\Lambda) = \{z \in \mathbb{C}; z\Lambda \subset \Lambda\}$ et l'ensemble des similitudes directes σ de centre O laissant stable le réseau Λ , c'est-à-dire telles que $\sigma(\Lambda) \subset \Lambda$.

III.B.2) Quel est l'ensemble des homothéties de centre O laissant stable le réseau Λ ? En déduire l'ensemble $S(\Lambda) \cap \mathbb{R}$.

III.B.3) De quelle structure algébrique est doté l'ensemble $S(\Lambda)$?

III.B.4) $\mathcal{B} = (\omega_1, \omega_2)$ étant une base de $\mathbb{C}$, on pose $\tau = \frac{\omega_1}{\omega_2}$.

Comparer les ensembles $S(\Lambda_{\mathcal{B}})$ et $S(\Lambda_\tau)$.

III.B.5) Quelle relation d'inclusion existe-t-il entre les ensembles $S(\Lambda_\tau)$ et Λ_τ ?

III.C- τ étant un complexe de $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$, on considère le réseau Λ_τ engendré par la base $(\tau, 1)$ de $\mathbb{C}$.

III.C.1) On suppose que l'ensemble $S(\Lambda_\tau)$ n'est pas réduit à $\mathbb{Z}$. Montrer que τ est alors racine d'un polynôme du second degré à coefficients dans $\mathbb{Z}$.

III.C.2) Réciproquement, on suppose que τ est racine non réelle d'un polynôme $P(X) = uX^2 + vX + w$ du second degré à coefficients u, v, w dans $\mathbb{Z}$.

a) Montrer que $S(\Lambda_\tau)$ n'est pas contenu dans $\mathbb{R}$.

b) Que dire des ensembles $S(\Lambda_\tau)$ et Λ_τ si $u = 1$?

Partie IV - Action du groupe Γ des homographies associées à $SL_2(\mathbb{Z})$ sur l'ensemble $\mathcal{H}$

Dans cette dernière partie, on étudie l'action de ce groupe Γ sur l'ensemble $\mathcal{H}$.

On introduit au IV.D un sous-ensemble fondamental $\mathcal{F}$ de $\mathcal{H}$. On montre aux questions IV.E et IV.F que Γ est engendré par les homographies s et t associées aux matrices S et T introduites au I.D et qu'un système de représentants des orbites de Γ est constitué par les points de $\mathcal{F}$.

À toute matrice $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ de $SL_2(\mathbb{Z})$ on associe l'application $g : \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{C}$ définie par :

$$\forall \tau \in \mathcal{H}, g(\tau) = \frac{a\tau + b}{c\tau + d}.$$

IV.A-

IV.A.1) Montrer que l'on a $g(\mathcal{H}) \subset \mathcal{H}$. On identifie dorénavant g avec l'application de $\mathcal{H}$ vers $\mathcal{H}$ qu'elle induit. Lorsque la matrice A parcourt $SL_2(\mathbb{Z})$, l'application correspondante g de $\mathcal{H}$ vers $\mathcal{H}$ décrit un ensemble noté Γ . Dans la suite de cette question on s'intéresse aux propriétés de la surjection $\Phi : \begin{cases} SL_2(\mathbb{Z}) \rightarrow \Gamma \\ A \mapsto g \end{cases}$

IV.A.2) Montrer que $\Phi(A) \circ \Phi(A') = \Phi(AA')$. En déduire que la loi $\circ$ de composition des applications est une loi interne sur Γ .

IV.A.3) Pour tout $A \in SL_2(\mathbb{Z})$, montrer que $\Phi(A)$ est une bijection de $\mathcal{H}$ sur $\mathcal{H}$ et que l'on a $[\Phi(A)]^{-1} = \Phi(A^{-1})$. En déduire que $(\Gamma, \circ)$ est un groupe.

IV.A.4) Montrer que $[\Phi(A) = id_{\mathcal{H}}] \Leftrightarrow [A = I_2]$.

IV.A.5) a) Résoudre l'équation $\Phi(A') = \Phi(A)$.

b) En utilisant les matrices S et T définies en I.D, vérifier que le groupe $(\Gamma, \circ)$ n'est pas commutatif.

IV.B-

IV.B.1) Montrer que le cercle $\mathcal{C}(\omega, R)$ de centre $\omega \in \mathbb{C}$ et de rayon $R > 0$ a pour équation $|z|^2 - (\omega\bar{z} + \bar{\omega}z) + |\omega|^2 = R^2$.

À quelle condition nécessaire et suffisante ce cercle est-il inclus dans $\mathcal{H}$?

IV.B.2) On appelle s l'application de $\mathcal{H}$ vers $\mathcal{H}$ associée à la matrice $S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ définie au I.D, c'est-à-dire l'élément $s = \Phi(S)$ de Γ . Déterminer l'image par s d'un cercle $\mathcal{C}(\omega, R)$ inclus dans $\mathcal{H}$.

IV.C-

IV.C.1) Trouver l'image par s d'une droite $\mathcal{D}$ incluse dans $\mathcal{H}$, c'est-à-dire d'une droite $\mathcal{D}$ d'équation $y = \beta$, avec $\beta > 0$.

IV.C.2) Trouver l'image par s d'une demi-droite $\mathcal{D}_+$ d'équation $\begin{cases} x = \alpha \\ y > 0 \end{cases}$, où $\alpha \in \mathbb{R}$, incluse dans $\mathcal{H}$.

IV.D- On introduit le sous-ensemble $\mathcal{F}$ de $\mathcal{H}$, défini par

$$\mathcal{F} = \left\{ \tau \in \mathcal{H} : |\tau| \geq 1, |\operatorname{Re}(\tau)| \leq \frac{1}{2} \right\}.$$

On appelle t l'application de $\mathcal{H}$ vers $\mathcal{H}$ associée à la matrice $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ définie au I.D, c'est-à-dire l'élément $t = \Phi(T)$ de Γ . Représenter graphiquement l'ensemble $\mathcal{F}$ et ses images $t(\mathcal{F})$ et $t^{-1}(\mathcal{F})$ par les applications t et t^{-1} .

IV.E- On note G le sous-groupe de Γ engendré par l'ensemble $\{s, t\}$. Soit τ un élément de $\mathcal{H}$.

IV.E.1) Montrer qu'il existe un élément $g_0 \in G$ tel que

$$(\forall g \in G) \operatorname{Im}(g(\tau)) \leq \operatorname{Im}(g_0(\tau)).$$

IV.E.2) On pose alors $\tau' = g_0(\tau)$. Démontrer qu'il existe un entier $m \in \mathbb{Z}$ tel que

$$|\operatorname{Re}(t^m(\tau'))| \leq \frac{1}{2}.$$

IV.E.3) Vérifier que $|t^m(\tau')| \geq 1$ et en conclure que $t^m(\tau') \in \mathcal{F}$.

IV.F- On peut démontrer le résultat suivant, que l'on admettra ici : si $\tau \in \mathcal{F}$ et si pour un élément $g \in \Gamma$, avec $g \neq \operatorname{id}_{\mathcal{H}}$, on a $g(\tau) \in \mathcal{F}$ alors τ est un point frontière de $\mathcal{F}$, autrement dit on a

$$\operatorname{Re}(\tau) = \frac{1}{2} \text{ ou } |\tau| = 1.$$

En utilisant ce résultat ainsi que ceux de la section IV.E, démontrer que $G = \Gamma$.

Indication : on pourra considérer un point τ intérieur à F (c'est-à-dire $\tau \in \overset{\circ}{F}$) et son image $g(\tau)$ par $g \in \Gamma$.

●●● FIN ●●●
